

The Psychology and Economics of Software Testing /

Teste de software é uma tarefa técnica, mas não exclusivamente técnica. Também leva em consideração a economia e a psicologia. Num mundo ideal, seriam testadas todas as combinações existentes, mas isso simplesmente não é possível. Uma aplicação simples já apresenta milhares de combinações de inputs e outputs, para uma aplicação complexa, então, isso levaria muito tempo, mão de obra humana e dinheiro, tornando-se uma tarefa inviável.

A psicologia dos testes
Uma das causas primárias de testes malfeitos vêm de pré-definições incorretas, por parte dos programadores, sobre o assunto, como: "um teste deve ser feito para mostrar que um programa funciona" ou "demonstrar a ausência de erros". Essas definições estão ao contrário do real objetivo dos testes. Quando testa-se um programa o objetivo é agregar valor a ele. Testar é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros. Se o objetivo é provar que não há falhas, a tendência humana é criar testes simples nos quais o programa provavelmente passará. Porém, se o objetivo é descobrir falhas, os testadores são motivados a criar cenários mais rigorosos, que têm maior probabilidade de expor problemas ocultos. O verdadeiro teste "bem-sucedido" é aquele que descobre um novo erro, pois representa um investimento valioso que leva ao aumento da qualidade do programa.

A economia dos testes:

Vale reforçar a afirmação: É impossível testar um programa para encontrar todos os seus erros. Portanto, o desafio econômico em relação aos testes é maximizar o número de erros encontrados utilizando tempo e recursos finitos. Logo, não é preciso buscar a perfeição, ~~mas~~ a é necessário aplicar

com estratégias inteligentes. Para enfrentar esse desafio, duas abordagens são utilizadas: o teste de caixa-branca e o teste de caixa-preta.

Caixa-preta:

Nessa abordagem, o programa é tratado como um sistema fechado onde o testador ignora o código-fonte e a sua lógica interna. O foco está exclusivamente no comportamento externo do software. Os casos de teste são derivados unicamente das especificações do programa, com o objetivo de verificar se os inputs geram os outputs esperados. A única maneira de garantir a detecção de todos os erros seria através do teste exaustivo de entrada, o que torna essa abordagem impraticável.

Caixa-branca:

Essa abordagem é oposta à anterior. O programador é visto como uma caixa transparente, onde o testador tem acesso total ao código-fonte e à sua estrutura interna. Os casos de teste são criados a partir da análise lógica do programa, com o objetivo de exercitar seus fluxos de controle e caminhos de execução. O ideal, na teoria, seria o teste exaustivo de caminhos, o que se mostra impossível.

Em conclusão, como as abordagens exaustivas citadas são inviáveis, o teste de software eficaz não se trata de perfeição. Trata-se de uma questão de retorno sobre o investimento. A melhor estratégia, portanto, é criar um plano de teste razoável e econômico, combinando elementos de ambas as técnicas para maximizar a probabilidade de encontrar os erros mais críticos.

Lana Ramiro